

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
2022134 ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΘΩΣ

Σενάριο 1: [Scenario1 - CLOUDES](#)

1) Ποιος είναι ο μέσος αριθμός αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών που πέρασαν τα διόδια;

Από τα δεδομένα:

- **Αυτοκίνητα (Car_Arrival Total):**
 - Μέσος όρος: **716.1**
- **Μοτοσυκλέτες (Motorcycle_Arrival Total):**
 - Μέσος όρος: **357.1**

Απάντηση:

Κατά μέσο όρο, **716.1 αυτοκίνητα** και **357.1 μοτοσυκλέτες** πέρασαν τα διόδια κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης.

2) Έσοδα των διοδίων με βάση το κόμιστρο:

- **Αυτοκίνητα:** $716.1 \times 3.5\text{€} = 2,506.35\text{€}$
- **Μοτοσυκλέτες:** $357.1 \times 1.75\text{€} = 624.93\text{€}$

Απάντηση:

Τα συνολικά έσοδα των διοδίων είναι περίπου **3,131.28 ευρώ**.

3) Μέσος χρόνος αναμονής ανά τύπο θυρίδας (επανδρωμένη ή e-pass);

Από τα δεδομένα:

- **Toll_Queue Avg Wait Time:** 0
- **E-Pass_Queue Avg Wait Time:** 0

Απάντηση:

Ο μέσος χρόνος αναμονής για **επανδρωμένη** και **e-pass** θυρίδα ήταν **μηδενικός (0)**. Αυτό υποδηλώνει ότι οι θυρίδες εξυπηρετούσαν τα οχήματα άμεσα, χωρίς καθυστέρηση.

4) Μέσος όρος χρήσης (utilization) και αδράνειας (idle) ανά θυρίδα:

Επανδρωμένη (Toll_Service):

- **Utilization:** 26.667%
- **Avg Idle Time:** 35.317

e-pass:

- **Utilization:** 15.4%
- **Avg Idle Time:** 73.837

Απάντηση:

- **Επανδρωμένη θυρίδα:**
 - Χρήση: **26.67%**
 - Αδράνεια: **35.32 μονάδες χρόνου**
- **e-Pass θυρίδα:**
 - Χρήση: **15.4%**
 - Αδράνεια: **73.84 μονάδες χρόνου**

5) Μέσος χρόνος παραμονής στο σύστημα:

- **Αυτοκίνητο:** 13.575
- **Μοτοσυκλέτα:** 13.584

Απάντηση:

Ο μέσος χρόνος παραμονής στο σύστημα ήταν:

- **13.58 μονάδες χρόνου για μοτοσυκλέτες**
- **13.58 μονάδες χρόνου για αυτοκίνητα**

(Οι χρόνοι είναι σχεδόν ίσοι.)

6) Πόσες διελεύσεις έγιναν από την έξοδο (exit);

Από: **Highway_Exit Total = 1,071.567**

Απάντηση:

Κατά μέσο όρο, έγιναν περίπου **1,071.6 διελεύσεις** από την έξοδο του αυτοκινητόδρομου.

Σενάριο 2: [Scenario2 - CLOUDES](#)

1) Ποιος είναι ο μέσος αριθμός αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών που πέρασαν τα διόδια;

Από τα δεδομένα:

- **Car_Arrival Total:** 722.833
- **Motorcycle_Arrival Total:** 366.567

Απάντηση:

Πέρασαν κατά μέσο όρο **722.83 αυτοκίνητα** και **366.57 μοτοσυκλέτες**.

2) Πόσο είναι τα έσοδα των διοδίων για το χρονικό διάστημα της προσομοίωσης;

Δεδομένα τιμών:

- Κόμιστρο αυτοκινήτου: 3.50 €
- Κόμιστρο μοτοσυκλέτας: 1.75 €

Υπολογισμός:

- Έσοδα από αυτοκίνητα: $722.833 \times 3.50 = 2,530.91 \text{ €}$
- Έσοδα από μοτοσυκλέτες: $366.567 \times 1.75 = 641.49 \text{ €}$

Απάντηση:

Τα συνολικά έσοδα ήταν περίπου **3,172.40 ευρώ**.

3) Ποιος είναι ο μέσος χρόνος αναμονής ανά τύπο θυρίδας;

Από τα αποτελέσματα:

- Μέση αναμονή στις επανδρωμένες θυρίδες (Toll_Queue Avg Wait Time): 0.0 λεπτά
- Μέση αναμονή στην αυτόματη θυρίδα (E-Pass_Queue Avg Wait Time): 1.767 λεπτά

Απάντηση:

0 λεπτά στις επανδρωμένες θυρίδες και **1.77 λεπτά** στην e-pass.

4) Ποιος είναι ο μέσος όρος χρήσης (utilization) και αδράνειας (idle) ανά θυρίδα;

- Επανδρωμένες θυρίδες (3):
- Utilization (συνολικό): 35.1%
- Utilization ανά θυρίδα: $35.1\% / 3 = 11.7\%$
- Συνολικός χρόνος αδράνειας: 3,673.467
- Αδράνεια ανά θυρίδα: $3,673.467 / 3 = 1,224.49$

Αυτόματη θυρίδα (1):

- Utilization: 30.2%
- Total Idle Time: 7,571.733

Απάντηση:

Οι επανδρωμένες είχαν **11.7% χρήση** και **1,224.49 μονάδες αδράνειας** η καθεμία. Η e-pass είχε **30.2% χρήση** και **7,571.73 μονάδες αδράνειας**.

5) Ποιος είναι ο μέσος χρόνος παραμονής στο σύστημα για αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα;

Από τα δεδομένα:

- Car Avg Time In System: 14.536
- Motorcycle Avg Time In System: 14.506

Απάντηση:

Κατά μέσο όρο, **14.54 λεπτά** τα αυτοκίνητα και **14.51 λεπτά** οι μοτοσυκλέτες.

6) Πόσες διελεύσεις έγιναν από την έξοδο (Highway_Exit Total);

Από:

- Highway_Exit Total: 1,087.667

Απάντηση:

Συνολικά, καταγράφηκαν περίπου **1,087.67** διελεύσεις από την έξοδο.

Σενάριο 3: [Scenario3 - CLOUDES](#)**1) Πόσες περισσότερες αφίξεις είχαμε σε σχέση με το Σενάριο 1;**

Τύπος Οχήματος	Μέσος Αριθμός Αφίξεων (Σεν. 1)	Μέσος Αριθμός Αφίξεων (Σεν. 3)	Διαφορά	Ποσοστιαία Διαφορά
Αυτοκίνητα	722.83	878.70	+155.87	+21.57%
Μοτοσυκλέτες	366.57	356.73	-9.84	-2.68%

2) Συγκρίνετε τα αποτελέσματα του σεναρίου 1 και σεναρίου 3 με βάση τις ερωτήσεις του σεναρίου 1.

Δείκτης	Σενάριο 1	Σενάριο 3	Σχόλιο
Αυτοκίνητα	722.83	878.70	+155.87 (αύξηση ~21.6%)
Μοτοσυκλέτες	366.57	356.73	Μικρή μείωση
Έσοδα	~3,172.40 €	~3,699.73 €	+527.33 €
Μέσος Χρόνος Συστήματος	~14.5 λεπτά	~13.6 λεπτά	Ελαφρώς μειωμένος
Utilization επανδρωμένων	11.7%	29.4%	Σημαντικά αυξημένη
Utilization e-pass	30.2%	17.4%	Ελαττωμένη
Διελεύσεις από έξοδο	1,087.67	1,234.17	+146.5 διελεύσεις